

# Un agente de IA que atiende compradores por WhatsApp

*El primer producto en producción: responde consultas sobre nuestro inventario, califica al comprador y agenda visitas — 24/7, en el canal que Mendoza ya usa.*

---

## El wedge más rápido a producción

El Pasaporte del Inmueble es el corazón de largo plazo, pero requiere integrar fuentes de datos complejas. El **agente de WhatsApp para compradores es más angosto, más rápido de construir y genera valor inmediato** al corredor: nunca más un lead perdido por no contestar a tiempo. Y encaja con tres realidades de tu mercado:

|                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>~94%</b><br>Penetración de WhatsApp en Argentina: es <i>el</i> canal de contacto, no uno más | <b>24 h</b><br>Ventana de servicio: si el comprador escribe primero, tus respuestas de texto son gratis | <b>24/7</b><br>Respuesta inmediata a toda hora: el 50% de los leads elige a quien contesta primero |
| <b>Inbound</b><br>El comprador inicia → sin costo de plantillas, sin fricción de opt-in masivo  |                                                                                                         |                                                                                                    |

### LA ECONOMÍA JUEGA A FAVOR

Desde julio 2025 WhatsApp cobra por mensaje, pero **los mensajes dentro de la ventana de 24 h abierta por el cliente son gratuitos**. Como este agente es *inbound* (el comprador te escribe), casi toda la conversación cae en esa ventana. El costo real no es la mensajería: son los **tokens del LLM** —centavos por conversación. Un bot que califica leads 24/7 por poco más que el costo de cómputo.

# Qué hace el agente (y qué no, todavía)

Un asistente de compra honesto y acotado a nuestro inventario. Hace bien pocas cosas antes de hacer muchas.

## SÍ · V1 Lo que hace

- **Responde sobre propiedades propias:** precio, ubicación, m<sup>2</sup>, ambientes, antigüedad, cochera, expensas, disponibilidad.
- **Entiende la necesidad** en lenguaje natural ("busco 3 ambientes en Godoy Cruz hasta 120 mil") y matchea con el inventario.
- **Recomienda alternativas** cuando no hay match exacto ("eso no tengo, pero mirá estas dos parecidas").
- **Envía la ficha** con fotos y datos clave de cada propiedad.
- **Califica al comprador:** presupuesto, zona, tipo, urgencia, si necesita crédito.
- **Agenda visitas** y coordina con el corredor.
- **Captura el lead** en el CRM y avisa al corredor.
- **Deriva a humano** cuando corresponde, sin dejar al cliente colgado.

## NO · DESPUÉS Lo que evita

- **No negocia precio** ni condiciones: eso queda para el corredor.
- **No da asesoría legal** ni valuaciones sobre inmuebles del comprador.
- **No inventa datos:** si no está en la ficha, lo dice y deriva.
- **No habla de propiedades de terceros** ni de la competencia.
- **No cierra la operación** ni toma señas.
- **No hace envíos masivos** sin consentimiento (cumplimiento WhatsApp).

## LA REGLA DE ORO DEL COMPORTAMIENTO

El agente **solo afirma lo que está en la ficha de la propiedad**. Todo lo demás lo reconoce ("dejame que lo confirme con el asesor") y deriva. Esto elimina el riesgo de alucinación —el mayor peligro de un bot inmobiliario— y construye confianza desde el primer mensaje.

## Una conversación real

El agente descubre la necesidad, matchea con inventario propio, manda la ficha, califica y agenda — todo dentro de la ventana gratuita de 24 h.

CT

Claridad Total · Inmobiliaria

en línea

Hola! Vi un aviso de un depto en Godoy Cruz, sigue disponible?

14:02

↑ el comprador inicia · se abre ventana de 24 h (respuestas gratis)

¡Hola! 🙌 Sí, tengo varios en Godoy Cruz. Para mostrarte lo mejor, ¿me contás qué buscás? Por ejemplo: ambientes, presupuesto aprox. y si necesitás cochera.

14:02

3 ambientes, hasta 120 mil dólares, con cochera

14:03

Tengo **2 opciones** que encajan 📌  

🏠

**Depto 3 amb · Godoy Cruz centro**  
US\$ 112.000 · 78 m<sup>2</sup> · cochera · 8 años

🏠

**Depto 3 amb · B° Bombal**  
US\$ 119.000 · 85 m<sup>2</sup> · cochera + baulera

¿Te paso fotos y ficha de alguno?

14:03

El primero, dale

14:04

Te mando la ficha 📷 [fotos + plano]  
Está a 3 cuadras del Parque. Expensas ~US\$ 40. Título al día.  
  
¿Querés que coordinemos una visita? Tengo esta semana jueves o sábado a la mañana.

14:04

Sábado me viene bien

14:05

¡Listo! 📅 Te agendo **sábado 10 hs.** Te confirma el asesor y te paso la dirección exacta. ¿A qué nombre y teléfono lo registro?

14:05

→ lead calificado + visita agendada + aviso al corredor

# Cómo viaja un mensaje

Un flujo simple y robusto. El LLM no improvisa: consulta el inventario como herramienta y responde solo con lo que encuentra.

1 · IN

## Comprador escribe al número de WhatsApp Business

Meta entrega el mensaje a nuestro webhook vía WhatsApp Cloud API.



2 · WEBHOOK

## Backend recibe y arma el contexto

Identifica al comprador, recupera el historial de la conversación y su perfil (lo que ya sabemos).



3 · AGENTE

## LLM (Claude) razona con herramientas

Decide qué hacer y llama funciones: `buscar_propiedades`, `enviar_ficha`, `agendar_visita`, `registrar_lead`, `derivar_a_humano`.



4 · DATOS

## Base de inventario + búsqueda semántica

Filtra por zona/precio/ambientes y rankea por relevancia. Devuelve solo propiedades reales y disponibles.



5 · OUT

## Respuesta al comprador + acciones

Manda el texto y las fichas por la Cloud API; guarda el lead en el CRM y notifica al corredor si hay visita o handoff.

## Stack propuesto

CANAL

### WhatsApp Cloud API (Meta)

Directo, sin markup por mensaje.  
Alternativa para prototipar rápido:  
Twilio.

BACKEND

### Python · FastAPI

Webhook + orquestación. Mismo  
stack que el resto del proyecto.

CEREBRO

### API Claude · tool use

Razona, decide y responde en  
español rioplatense, con  
herramientas.

#### INVENTARIO

### PostgreSQL + pgvector

Fichas estructuradas +  
embeddings para matching  
semántico.

#### CRM / LEADS

### Tabla de leads + panel

Estado del comprador,  
calificación, visitas. Vista para el  
corredor.

#### INFRA

### 1 contenedor / VPS

Liviano; escala cuando haga falta.

---

## Cómo carga y actualiza las propiedades

"Alimentarlo de nuestras propiedades" es el insumo crítico. Tiene que ser tan fácil que el corredor lo mantenga al día sin fricción.

| VÍA DE CARGA              | PARA QUÉ                                                  | CUÁNDO         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Planilla / CSV</b>     | Cargar el inventario inicial de una vez (bulk import)     | Arranque       |
| <b>Panel web simple</b>   | Alta/baja/edición de una propiedad con fotos y ficha      | Uso diario     |
| <b>Carga por WhatsApp</b> | El corredor manda datos+fotos al bot y este arma la ficha | Rápido en la c |
| <b>Sync con portal</b>    | Importar desde los avisos ya publicados (Zonaprop/Inmoup) | Fase 2         |

### La ficha de propiedad (lo que el agente "sabe")

```

Propiedad {
  id, estado: "disponible" | "reservada" | "vendida",
  tipo, operacion: "venta",
  ubicacion { departamento, barrio, direccion_aprox },
  precio_usd, expensas_usd,
  sup_cubierta, sup_total, ambientes, dormitorios, banos,
  antiguedad, cochera, caracteristicas[],
  descripcion, fotos[], plano?,
  estado_legal_resumen,           // "título al día", etc. (verificable luego
  asesor { nombre, telefono },
  embedding                      // para matching semántico
}

```

#### EL PUENTE CON EL PASAPORTE

Cada propiedad del inventario es la misma entidad **Inmueble** del MVP anterior. Cuando el Pasaporte esté listo, el agente podrá responder también sobre estado dominial verificado —sin rehacer nada. El agente de

WhatsApp **siembra el inventario estructurado** que después alimenta todo lo demás.

# Comportamiento, herramientas y guardarraíles

## Instrucciones del agente (resumen)

- **Rol y tono:** asesor inmobiliario cordial, claro y honesto; español rioplatense; mensajes breves, estilo WhatsApp.
- **Fuente única de verdad:** responde solo con datos de las fichas recuperadas. Si el dato no está, lo dice y ofrece confirmarlo con el asesor.
- **Objetivo:** entender la necesidad, mostrar lo mejor del inventario, calificar y agendar visita.
- **Nunca:** inventar precios/estados, negociar, dar asesoría legal, prometer lo que no puede cumplir.
- **Handoff:** ante negociación, reclamo o duda fuera de alcance, deriva al corredor con el contexto ya armado.

## Herramientas (tool use)

| HERRAMIENTA                     | QUÉ HACE                                                                                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>buscar_propiedades</code> | Filtra el inventario por zona, precio, ambientes, características; devuelve matches reales |
| <code>enviar_ficha</code>       | Manda fotos + datos clave de una propiedad por WhatsApp                                    |
| <code>agendar_visita</code>     | Reserva un horario y notifica al corredor                                                  |
| <code>registrar_lead</code>     | Guarda/actualiza el perfil y la calificación del comprador en el CRM                       |
| <code>derivar_a_humano</code>   | Escala al corredor con el resumen de la conversación                                       |

### POR QUÉ TOOL USE Y NO "QUE EL MODELO CONTESTE SOLO"

El LLM **no guarda el inventario en su memoria** —lo consulta como función. Así los precios y la disponibilidad son siempre los reales y

actuales, no una versión imaginada. Es el mismo principio del Pasaporte: la IA razona, los datos vienen de la fuente.

07 • WHATSAPP EN CONCRETO

# Plataforma, ventana de 24 h y costos

- **Cuenta:** WhatsApp Business Platform (Cloud API) sobre una WABA verificada con un número dedicado de la inmobiliaria. Se puede empezar con Meta directo o con un BSP.
- **Ventana de servicio (24 h):** cuando el comprador escribe, se abre 24 h en las que las respuestas de texto libre del bot son **gratis**. Ideal para un bot inbound.
- **Plantillas (templates):** solo se necesitan para *reabrir* conversación fuera de las 24 h (ej. "tenemos una nueva propiedad que encaja con lo que buscabas"). Las de *marketing* se cobran; conviene usarlas con criterio y consentimiento.
- **Click-to-WhatsApp Ads:** si el lead entra desde un aviso con botón de WhatsApp, hay **72 h gratis** —buen canal de adquisición.

| PROVEEDOR                | COSTO                                                | CUÁNDO                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Meta Cloud API (directo) | Sin markup por mensaje; se paga a Meta por plantilla | Menor costo • recomendado al esc |
| Twilio                   | ~US\$ 0,005 de markup por mensaje + fees Meta        | Más rápido de prototipar         |
| 360dialog                | ~€49/mes + fees Meta sin markup                      | Alto volumen                     |

COSTO REAL ESTIMADO POR CONVERSACIÓN

Con la conversación dentro de la ventana de 24 h, la mensajería tiende a ~US\$ 0. El costo dominante son los tokens del LLM: del orden de **centavos de dólar por conversación completa**. A eso se suma el fijo del BSP si usás uno. En la práctica, calificar cientos de leads al mes cuesta menos que una publicación destacada en un portal.

# Plan por fases

De un piloto que ya contesta en 2 semanas, a un agente completo con panel del corredor. Cada fase deja algo usable.



## FASE 0 · SEMANA 1-2 · PILOTO QUE CONTESTA

### El bot ya responde sobre 10-20 propiedades

Objetivo: probar el circuito completo con inventario real cargado a mano.

- Alta de la WABA + número + webhook (Cloud API o Twilio).
- Backend mínimo: recibe, llama a Claude con `buscar_propiedades`, responde.
- Inventario en planilla → base. Sin panel todavía.
- Prueba con el corredor fundador y unos compradores reales.



## FASE 1 · SEMANA 3-5 · CALIFICACIÓN Y VISITAS

### De responder a convertir

El agente califica al comprador, agenda visitas y avisa al corredor.

- Herramientas `agendar_visita`, `registrar_lead`, `derivar_a_humano`.
- CRM básico de leads + notificación al corredor.
- Envío de fichas con fotos.



## FASE 2 · SEMANA 6-8 · PANEL Y CARGA FÁCIL

### El corredor se vuelve autónomo

Que el corredor cargue y actualice inventario sin depender de nadie.

- Panel web: alta/edición de propiedades + fotos.
- Carga de propiedades por WhatsApp (el corredor manda datos y fotos).
- Métricas: leads, visitas, tiempo de respuesta.



## FASE 3 · SEMANA 9+ · AFINADO Y RE-ENGAGEMENT

### Más listo y proactivo

Mejor matching y reactivación de leads con consentimiento.

- Matching semántico afinado + recordatorios de visita.
  - Plantillas de re-engagement ("nueva propiedad para vos").
  - Base lista para conectar el Pasaporte (estado dominial verificado).
-

# Cómo medimos y qué cuidamos

## Métricas de éxito

- **Tiempo de primera respuesta** (objetivo: segundos, 24/7).
- **% de consultas resueltas sin humano** (objetivo v1: 60–70%).
- **Leads calificados y visitas agendadas** por semana.
- **Tasa de handoff** y motivo (para mejorar el agente).
- **Conversión** lead → visita → operación.

## Riesgos y mitigaciones

| RIESGO                          | MITIGACIÓN                                                                                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alucinación de datos/precios    | Tool use estricto: el agente solo dice lo que devuelve <code>buscar_propiedades</code> ; si no está, deriva |
| Inventario desactualizado       | Carga fácil + estado explícito (disponible/reservada/vendida) + baja automática al vender                   |
| Cumplimiento WhatsApp (bloqueo) | Inbound + opt-in; sin spam; plantillas aprobadas; política de calidad de Meta                               |
| Datos personales del comprador  | Ley 25.326: consentimiento, minimización, acceso por rol                                                    |
| Handoff frío                    | Escalado con contexto + aviso inmediato al corredor; horas de cobertura claros                              |
| Dependencia de plataforma       | Arquitectura desacoplada del canal: mañana el mismo agente atiende web o Instagram                          |

### CÓMO ENCAJA EN LA VISIÓN

Este agente no es un desvío: es la **punta de lanza comercial** que financia y siembra el resto. Empieza atendiendo compradores sobre inventario propio; con el tiempo se convierte en el *copiloto del comprador* del plan general —y comparte datos, entidad y guardarraíles con el Pasaporte del Inmueble. Un paso chico y rentable hacia la plataforma completa.

# Referencias

1. Meta for Developers — Pricing on the WhatsApp Business Platform
2. Controlhippo — WhatsApp Business API Pricing Updates (July 1, 2025)
3. Blueticks — WhatsApp Business API Pricing 2026: conversation categories
4. Kommunicate — Twilio vs 360Dialog: WhatsApp API pricing y features
5. EZContact — 360dialog vs Twilio vs Meta pricing 2026
6. Twilio — WhatsApp Business API
7. GroovyWeb — WhatsApp Business Bot Development 2026: production-grade AI chatbot